

分类号:
密 级:

单位代码: 10019
学 号: 111365

中国农业大学

学位论文

中草药提取物对肉仔鸡
生产性能及胴体品质的影响

Effects of Chinese Herbs on growth
performance and carcass quality in broilers

研 究 生: 刘希凤

指 导 教 师: 譙仕彦 教授

申请学位门类级别: 农业推广硕士

专 业 领 域 名 称: 养殖

研 究 方 向: 家禽营养

所 在 学 院: 动物科学技术学院

二 00 四 年 二 月

独创性声明

本人声明所呈交的论文是我个人在导师指导下进行的研究工作及取得的研究成果。据我所知，除了文中特别加以标注和致谢的地方外，论文中不包含其他人已经发表或撰写过的研究成果，也不包含为获得中国农业大学或其它教育机构的学位或证书而使用过的材料。与我一同工作的同志对本研究所做的任何贡献均已在论文中作了明确的说明并表示了谢意。

研究生签名：刘希凤

时间：2004 年 1 月 10 日

关于论文使用授权的说明

本人完全了解中国农业大学有关保留、使用学位论文的规定，即：学校有权保留送交论文的复印件和磁盘，允许论文被查阅和借阅，可以采用影印、缩印或扫描等复制手段保存、汇编学位论文。同意中国农业大学可以用不同方式在不同媒体上发表、传播学位论文的全部或部分内容。

(保密的学位论文在解密后应遵守此协议)

研究生签名：刘希凤

时间：2004 年 1 月 10 日

导师签名：刘希凤

时间：2004 年 1 月 10 日

目 录

中文摘要	I
英文摘要	II
第一章 引 言	1
1.1 研究的目的和意义	1
1.2 中草药饲料添加剂的特点	2
1.3 国内外现状	4
1.4 研究内容和方法	10
1.5 本研究要解决的问题	10
第二章 试验研究	11
2.1 试验一 肉仔鸡日粮中草药替代抗生素效果的研究	11
2.2 试验二 中草药、合生素替代肉仔鸡日粮抗生素效果的研究	16
第三章 讨论与结论	20
3.1 讨论	20
3.2 结论	24
3.3 有待进一步研究的问题	24
参考文献	25
致 谢	27
个人简历	28
版图与说明	29

中文摘要

本试验采用单因子完全随机化设计,研究了不同组方的中草药提取物及中草药提取物与合生素混合物对肉仔鸡生产性能和胴体品质的影响。本课题用两个动物试验完成研究目标。

试验一:选用 1 日龄 AA 健康肉仔鸡 600 只,公母混养,分别饲喂 5 个处理日粮,每个处理 4 个重复,每个重复 30 只鸡,采用地面平养的饲养方式,试验鸡只自由采食和饮水,所有日粮均采用粉料,试验于 50 日龄结束。结果表明:不同组方的中草药提取物在肉仔鸡的日增重、日采食量、饲料转化率方面较对照组都有提高,但各处理间均无显著差异 ($P>0.05$);胴体品质各项指标差异不显著 ($P>0.05$);各组方之间比较,中草药提取物组方 1 效果最佳,因此选用它进行试验二的研究。

试验二:选用 35 日龄 AA 健康肉仔鸡 450 只,公母混养,随机分成三组,即对照组(基础日粮+抗生素)、试验组 1(基础日粮+中草药组方 1)、试验组 2(基础日粮+中草药组方 1+合生素);每组设三个重复,每个重复 50 只鸡,试验期 2 周。结果表明:试验组较对照组日增重、日采食量分别提高 9.42%, 15.21%; 8.63%, 12.47%, 差异不显著 ($P>0.05$);饲料转化效率试验组较对照组分别提高 0.90%, 1.80%, 差异不显著 ($P>0.05$);试验组较对照组腹脂率分别降低 10.44%, 16.11%, 差异显著 ($P<0.05$), 胴体品质其他指标差异均不显著。

由此可见,在肉仔鸡的生产中,可以用中草药提取物作为抗生素的替代物,中草药提取物和合生素有协同作用。

关键词: 肉仔鸡, 中草药提取物, 合生素, 生产性能, 胴体品质

Abstract

The effects of chinese herbs and synbictics on growth performance and carcass quality in broilers were investigated. The conclusion was gained by two animal experiments .

Experiment one: Six hundreds one-day healthy Arce Abor broilers ,mixed with male and female,were randomly assigned into five groups. Each group had three duplicates. Thirty birds in one duplicate. The broilers were raised in floor and were fed liberty with feed and water. All the diets were in the form of mash.The whole test lasted 50 days.The results showed that the test group was improved than the contrast group in average daily gain weight, average daily feed and feed conversion of broilers. But there was no any significant difference($p>0.05$) in carcass qualities between the test groups and the contrast .But the chinese herbs group one was better efficiency than others in numerical value.

Experiment two: four-hundred fifty thirty_fifth day healthy Arce Abor broilers that mixed with male and female were randomly assigned into three groups which included the contrast(basal diet+antibiotics),test one(basal diet+chinese herbs 1) and test two(basal diet + chinese herbs 1+synbictics). Each group had three duplicates with fifty birds.The test lasted two weeks.The results showed that average daily gain weight of the test group increased 9.42% and 15.21%, daily feed increased 8.63% and 12.47% than the contrast ,but no significant difference ($P>0.05$); feed conversion increased 0.90% and 1.80% than the contrast ,but no significant difference ($P>0.05$). However, there was no any significant difference ($P>0.05$) in carcass qualities between the test group and the contrast except abdominal fat content which decreased by 10.44%, 16.11% than the contrast . There was significant difference ($p<0.05$).

In conclusion, chinese herbs could subsitute antibiotics as additives in broiler production.The synergism maybe found in chinese herbs and synbictics.

Keyword: broiler, chinese herbs, synbictics, growth performance, carcass quality

第一章 引言

1.1 研究的目的是和意义

自本世纪 50 年代发现抗菌素或其发酵残渣有促进畜禽生长的功效以来,在饲料工业和养殖业上得到广泛应用,饲料中添加抗菌药物已成为提高养殖效益的有效手段。但近年来的研究表明:长期在饲料中添加抗生素所引起的药物残留、耐药菌株等问题始终困扰着养殖者,而其潜在的对人类健康的影响则更为社会所关注。其对人类健康造成的严重危害主要表现为:(1)耐药性增加。抗生素的长期添加,使某些菌株变异成耐药菌株,耐药菌又将耐药因子传递给其它敏感菌,使其对原来敏感的药物产生抵抗力,从而给人类某些疾病的治疗带来困难;(2)药物在畜产品中的残留,能导致产生“致癌、致畸、致突变”三致作用;同时,现已证明,长期在饲料中添加青霉素、链霉素、磺胺类药物,易使人产生过敏和变态反应;金霉素易引起过敏反应;氯霉素能引起再生障碍性贫血、血小板减少和肝损伤;喹乙醇能使基因诱变致畸;呋喃唑酮能诱发动植物组织癌变等。

食品安全问题已成为世界食品生产的主题,由抗生素引起的畜产品安全问题是这一主题的关键,并已构成国际贸易的壁垒。目前,我国农药、兽药不合理应用、滥用以及环境污染现象非常严重,畜禽产品中农药、兽药普遍严重超标,由此引发的一系列事件不胜枚举:如 1996 年 8 月 1 日,欧盟以我国的兽医卫生条件不能达标为由,全面停止了我国禽肉及其相关产品的对欧出口。1998 年 5 月 5 日供港猪的“盐酸克伦特罗”事件等,都给政治上和经济上带来重大损失。另据《科技日报》报道,2001 年 10 月—12 月,浙江冻虾污染事件和山东肉鸡氯霉素残留事件,给我国造成近六亿美元的贸易损失。国际上,许多国家和地区由于滥用抗生素等化学类添加剂而引发的畜产品事件也时有发生,1986 年英国的疯牛病,1999 年比利时的“二噁英”污染,同年法国的污水饲料事件无一不让人触目惊心。

为此,许多国家和地区纷纷通过立法限制甚至完全禁止饲用抗生素的使用。欧盟早在 1974 年就根据 1969 年发表的 Swann 报告,决定禁止使用所有对肠道细菌和其它微生物有选择压力而产生抗药性的抗菌剂;1998 年 12 月召开的“抗生素和生长促进剂”会议上,与会意见表明在未来的 10 年里将逐渐淘汰抗生素添加剂;1999 年禁止使用除黄霉素、阿维拉霉素、莫能菌素和盐霉素之外的所有抗菌和抗球虫药饲料添加剂。特别是北欧的丹麦、瑞典不但对饲用抗生素禁用,早在 1988 年,丹麦就禁用所有农药。但需要引起注意的是,丹麦、瑞典在禁用饲用抗生素后采用大剂量的氧化锌,其对环境的污染更严重,具体体现在金属、氮、磷排泄量增加;饲用抗生素停用后,治疗用的抗生素在可对比的效价基础上更多,与此同时,生长缓慢及较低的饲料转化率方面的损失也是巨大的;更有学者指出此种治疗用药与促生长用药的选择压力是相同的!相对欧盟较为激进的态度,美国 FDA 对饲用抗生素的使用则和缓得多,FDA 对每一种批准药物的使用对象、添加量、添加时间、配伍使用等都有明确规定。近年来,美国 FDA 的兽药中心对饲料药物添加剂的要求,经历了由原来的“靶动物安全”到“人类食品安全”,再到“微生物安全”(抗药性的质

粒传递问题)和“环境安全”(饲料药物添加剂的生态毒理学等)的演变过程。并且于 2000 年颁布法律禁止在饲料中使用除黄霉素、盐霉素等四种抗生素外的所有抗生素作为饲料添加剂使用。日本、加拿大等国家也随之出台各种政策,限制抗生素在饲料中的使用。我国也采取了很多举措:1999 年 5 月 29 日,国务院颁布了《饲料和饲料添加剂管理条例》,将我国饲料工业纳入了法制管理的轨道,这是我国饲料工业发展史的新起点和里程碑。为了进一步完善《条例》,保证饲料质量安全,2001 年 11 月 29 日,朱镕基总理签发国务院第 327 号令,公布了《国务院关于修改〈饲料和饲料添加剂管理条例〉的决定》,新《条例》中增加了饲料和饲料添加剂使用管理制度以及饲料添加剂安全使用规范制度。

可见,饲用抗生素引发的安全性问题越多,对其使用的安全性考虑也就越多。立即完全禁止使用抗生素添加剂是不现实的,但我们可以寻找其它可靠的措施,保证在少用或不使用抗生素的情况下,保持动物良好的生长(生产)状况,保证动物的健康,并且不会产生新的安全性问题。迄今为止,关于抗生素替代品的研究中,酸制剂、酶制剂、微生态制剂、化学益生生素和中草药是有希望成为抗生素替代品的新一代饲料添加剂。

天然中草药是我国的传统医学瑰宝,作为饲料添加剂促进动物生长早在 2000 多年前,我国就有“麻盐肥豚法”的文字记载。并因其天然性、多能性、毒副作用小,无抗药性和无残留等独特优势,已成为国内外饲料添加剂研究的热点,是具有中国特色的绿色饲料添加剂。其基本定义是:利用中草药或其药渣,煎成汤或研磨成细末,生产出单方或复方制剂,将制剂添加在日粮或饮水中,以期预防动物疾病,加速生长,提高生产性能和改善畜禽产品质量,这种制剂被称为中草药饲料添加剂(李呈敏,1992)。

1.2 中草药饲料添加剂的特点

目前,约有 5000 种中草药可用作添加剂,有 200 多个品种。按照其对家禽的作用可分为营养促进剂、保健剂、驱虫剂等。按照其在生产中的配方可分为:①单味添加剂,如艾叶粉、松针粉。这类添加剂组成单一、功能专一、针对性强。②复方添加剂,这类添加剂一般由多味药组成,功效多样。如鸡用“柴芪散”,主要有柴胡(具有散热、杀菌等作用)、黄芪(具有利尿和抗生素效应,能抑制多种病原菌的生长)、党参、白芍、当归(补气益血)、甘草、陈皮、女贞子组成。③中西药结合添加剂,这类添加剂是将中草药与矿物质、微量元素、氨基酸、维生素、防霉剂、抗氧化剂、蛋白质等结合,以中草药为主。经试验证实,在家禽生产中使用中草药饲料添加剂,具有调节家禽机体的生理机能,增强抗病力,提高家禽生产性能等方面的作用。与其它饲料添加剂相比,中草药饲料添加剂具有以下特点:

1.2.1 天然性

中草药取自动物、植物、矿物质及其产品,保持了各种结构成分的自然状态和生物活性,同时,它们又经过人和动物体的长期实践筛选,保留了对人和动物体有益无害和最易被接受的外源精华物质。中草药大都是经过几千年的医疗实践证实对人畜健康有益无害的天然植物产品,

能起到防病治病, 促进生长发育的作用, 其独特的优点是长期使用而无药物残留, 无抗药性, 药效不减和无毒副作用, 是良好的“绿色”药物添加剂。而这正是抗生素等合成药物的最大缺陷, 大凡合成药物使用都有一个兴衰过程, 即使初期具有良好的疗效, 然而随着药物残留不断地积累, 疗效也就不断地下降, 甚至失去疗效。

1.2.2 毒副作用小

生物激素和化学合成药物饲料添加剂常在动物体内残留蓄积, 易引起毒副作用和“药源性”疾病。用于饲料添加剂的中草药所含成分均为生物有机物, 多数无残留, 不会“致畸、致癌、致突变”, 经过长期实践的筛选, 保留了对人和动物体有益无害的天然物之精华。即使是用于防病, 治病的有毒中草药, 经传统炮制法加工和科学配伍后会使毒性减弱或消除。

1.2.3 无抗药性

抗药性是指微生物和寄生虫经与药物多次接触后, 对药物的敏感性下降甚至消失, 致使疗效降低或无效。目前所用的抗生素和化学合成药物大都有引起产生抗药性的弊端, 尤其是在饲料中长期微量添加的情况下, 更易产生抗药性。而中草药饲料添加剂具有非特异性抗菌作用, 不但能直接抑菌杀菌, 而且能以其独特的抗微生物和寄生虫的作用机理, 不致产生抗药性, 并可长期使用。如与抗生素合用, 还有降低或消除后者毒副作用和增效作用。

1.2.4 多功能性

中草药是复杂的有机体, 本身的多成分, 并加以合理组合, 形成了整体协调统一的、独特的多功能性: ①营养作用: 中草药一般均含有蛋白质、氨基酸、糖、脂肪、淀粉、维生素、矿物质、微量元素等营养成分, 虽然多数含量较低, 甚至是微量的, 但却可起到一定的营养作用和成为动物机体所需的营养成分; ②增强免疫作用: 现已发现天然中草药中的多糖类、有机酸类、生物碱类、甙类和挥发油类等均有增强免疫的作用; ③抗微生物作用: 许多中草药具有抗细菌和病毒等作用, 且具无毒副残留和抗药性等优势, 以及具有调动机体非特异性抗微生物的一切积极因素, 全方位杀灭病原微生物的特点; ④激素样作用: 中草药本身不是激素, 但可起到激素相似的作用, 并可减轻、防止或消除外源激素的毒副作用; ⑤维生素样作用: 某些中草药本身不含某一维生素成分, 但却能起到某一种维生素的功能作用; ⑥双向调节作用: 有些中草药具有对动物某一脏腑的不同功能状态(亢进或抑制)进行调整的作用。即处于亢进时可调节至正常, 处于抑制时可调至兴奋。此外, 中草药还具有抗应激和“适应原”样作用、复合作用等。

1.3 国内外现状

1.3.1 国内外概况

目前,世界上已有 130 多个国家和地区建立了传统医学机构,东南亚各国对中草药研究开发已形成了一定出口规模,随着中医文化的传播,将进一步拓展中草药添加剂的应用。美国 2000 年制定了“天然植物研究指南中心”,进一步加强天然植物学研究应用,并在动物应用方面有少量研究报道。

2000 年我国共有 200 多个厂生产中草药添加剂 400 多种,其中增蛋产品近 50 多种,生产企业以广东、广西、湖北、湖南、河北、为主。从市场上看,中草药添加剂产品占兽药及添加剂产品份额的 20%—30%左右,以猪、鸡为主。

1.3.2 临床应用研究

目前,肉仔鸡用中草药添加剂的研究注重临床应用。国内所见报到如下:

1.3.2.1 促生长方面的临床研究

许会军等(1997)试验结果表明,在肉仔鸡日粮中添加复方党参散,添加量分别为 0.5%、1%、1.5%和 2%,与对照组相比,试验组肉仔鸡日增重分别提高 20.32%、25.68%、28.29%和 18.79%,料重比分别降低 13.83%、19.27%、18.55%和 13.82%,死亡率分别降低 8%、10%、8%和 6%。满晨等(1997)在肉仔鸡日粮中添加主要由黄柏、板兰根、陈皮、大蒜等 10 味中草药组成的复方中草药添加剂(添加比例 0—21 日龄 0.3%,22—54 日龄 0.5%),结果表明,试验鸡增重比对照组提高 5.14%,耗料比降低 2.35%,成活率提高 1.5%。且经济效益提高 24.6%;王小民等(1998)报道,在肉仔鸡日粮中分别添加 1%和 2%的“增重散”(由白术、昆布、白巧、伏神、黄芪、神曲、麦冬、党参、五味子、钩藤、麦芽、山楂等 25 味中草药配制而成),与对照组相比,试验组肉仔鸡增重分别提高 4.04%和 6.79%,肉仔鸡成活率分别提高 3.7%和 4.6%;王洪生等(2000)报道,在肉仔鸡日粮中添加 0.1%中草药添加剂康泰,肉仔鸡平均日增重提高 11.3%,料肉比降低 6.1%;另外,在饮水中添加芦荟汁和痢特灵进行对比试验,白痢病鸡的治愈率可提高 17.3%。

1.3.2.2 中草药饲料添加剂对家禽抗热应激和免疫力影响的研究

中草药因其具有清热解毒的作用,因此在家禽的抗热应激方面的作用也很突出。刘风华等(1999)报道,使用中草药饲料添加剂后,蛋鸡的热应激反应程度减小,并且不同配方的中草药效果不同。中草药添加剂对提高家禽的免疫力有很重要的作用,滑静等(1998)测试了黄芪、淫羊藿与红花合剂作为饲料添加剂对小公鸡免疫机能的影响,结果发现,添加黄芪(0.2 克/天/只)的试验组的 T 淋巴细胞比值显著高于对照组,这可能与黄芪中所含的生物活性多糖及皂甙类有关。因为黄芪多糖有免疫刺激作用,能促进机体抗体的生成,可使抗体形成细胞数和溶血测定值显著增强,提高小鼠血清 IgA、IgM、IgG 水平,抗体分泌细胞及 T、B 淋巴细胞和 NK 细胞明显增强。淫羊藿与红花合剂(各 0.2 克/天/只)有使 T 淋巴细胞比值增高趋势,但差异不显

著,这可能与淫羊藿与红花含有生物活性多糖有关。

1.3.2.3 中草药抗病效应的研究

郑明学等(1999)用复方中药制剂泻痢康(主要由生姜、苍术、黄柏、白头翁等 30 味中药组成)对鸡白痢进行防治试验,并对泻痢康的作用机理和毒性进行了研究和分析。结果表明:泻痢康对鸡白痢具有明显的防治作用,预防保护率为 96.7%,对沙门氏杆菌有明显的抑杀作用;对肝、肾、心等主要器官没有损伤,具有一定的保护作用。中草药饲料添加剂对鸡球虫病有一定的抵抗作用,杜爱芳等(1998)报道:在艾维茵肉仔鸡日粮中添加 0.1%的中草药复方制剂,并与添加马杜拉霉素(5mg/kg)的试验组比较,结果表明,长期添加比短期添加具有更好的抗球虫效果。从药效判定标准看,该添加剂有中等抗球虫效果,因复方制剂中的鸦胆子含生物碱、甙等成分,对阿米巴、疟原虫均有杀灭效力,同时对肠道寄生虫如蛔虫、绦虫有驱虫作用。另外,利用中草药防治雏鸭病毒性肝炎也取得重大进展,黄正明等(1997)研究发现,水芹提取物可显著抑制 1 日龄北京鸭乙型肝炎病毒,它主要是通过抑制乙型肝炎病毒 DNA 复制的关键酶活性而实现的。邱培煊(1997)曾报道利用中草药可防治雏鸭病毒性肝炎,疗效显著。以上这些研究结果都表明,中草药饲料添加剂对预防和治疗家禽的常见病有着明显的作用。

1.3.3 有效成分提取的研究

从现代药理学和营养学的理论分析可知,中草药含抗(抑)菌成分、生物碱、多糖、甙类、挥发油、鞣质、有机酸等生物活性物质,同时,还含有一定数量的氨基酸、矿物质、维生素、未知生长调节因子和色素等多种物质。因而能够通过抗菌物质和免疫活性物质的作用提高机体的抗病力。开展有效成分和制剂工艺的研究将推动中草药添加剂向微量化、标准化、产业化发展,对减少使用量,提高效果、加强质量控制、减少药材浪费具有重要意义。因中草药添加剂复方的提取工艺复杂,国内研究尚处于探索阶段。

人们对党参的成分分析后发现,党参茎叶含有 18 种氨基酸,含量为 5.17%。山楂含有大量的枸橼酸、苹果酸等有机酸,较多的维生素和微量元素,维生素 C 和糖含量特别高,所含能量与蛋白质和小麦相当(吴金山,2000)。日本学者发现,大蒜中有价值的成分是大蒜素,它具有较强的抗菌力,能抑制结核菌、赤痢菌、葡萄球菌及大肠杆菌的繁殖。彭密军报道,杜仲叶粉含 17 种氨基酸,总氨基酸含量为 4355mg/kg,总糖为 38.41%,微量元素锰、铁、锌、铜的含量分别为 376.371mg/kg、136.571mg/kg、124.771mg/kg、27.71mg/kg;另外杜仲叶粉中还存在大量的维生素 C 和维生素 B1 以及较多的高级不饱和脂肪酸,这些维生素和高级不饱和脂肪酸兼有营养和促进免疫的作用。陈宝江等(2000)对松针粉分析测定发现:松针粉含粗蛋白质 8.96%,粗脂肪 11.1%,粗纤维 27.1%,无氮浸出物 41.5%,灰分 3.43%,维生素 A 含量为 950~2203mg/kg,还含有丰富的维生素 C、维生素 E 和硒元素。维生素 A、维生素 E、维生素 C 都与机体的免疫力有关,例如维生素 E 能增强体液免疫反应,提高辅助 T 细胞数量,使机体免疫力提高,硒与维生素 E 有协同作用,可促进抗体形成,增强机体免疫力和抗病力。松针粉中含有的植物激素、植物杀菌素可杀死机体内有害微生物,从而促进家禽生长。

1.3.4 作用机理的研究

中草药成分复杂,中草药饲料添加剂以复方制剂生产,其多组分中有效成分难以测定。但据现代药理学、营养学的分析和传统中兽医学理论分析(刘学剑,1999),中草药饲料添加剂的作用机理主要有3个方面:一是中草药含生物碱、多糖、甙类、挥发油、鞣质、有机酸等多种生物活性物质,可以调节机体免疫功能,增强抗病能力;二是中草药含多种氨基酸、常量微量矿物元素、维生素等营养成分,迄今为止对中草药添加剂在动物体内的作用机理还不甚清楚(陈寒青等,2002),主要是由于补充和增强饲料营养价值的作用,而且还含有未知生长调节因子,可激活机体的生化反应,增强生物合成作用,促进动物生产性能提高;三是祖国传统中兽医学理论认为,中草药通过复方组合而发挥扶正祛邪、阴阳平衡等整体作用,从而促进新陈代谢、增强机体抵抗力的功能。

现代研究证明,山楂能增加动物胃中消化酶的分泌、促进消化,并含有脂肪酶,能加强胃脂肪酶、蛋白酶的活性。黄芪能促进淋巴细胞转化,又能增强单核巨噬细胞系统功能,并诱生干扰素,同时有延长某些原代细胞培养和某些二倍体细胞株生活时间的能力。原苏联科研人员报道,刺五加枝浸剂能使肠液分泌量增加21.10%,显著提高肠液中酶活性,从而改善和提高动物对饲料中营养物质的吸收利用。松针粉添加在雏鸡饲料中,可提高雏鸡红细胞数量和血红蛋白含量,增强机体输送氧气和养分能力,促进雏鸡生长,提高雏鸡白细胞数量、新城疫抗体水平,全面提高雏鸡免疫功能,提高抗病、抗逆能力和成活率。一个科学有效的中草药饲料添加剂配方,应根据鸡不同生长发育阶段的生理基础,选择不同性能的中草药合理组合配方,增强其原有的作用,又能相辅相成,调其偏性,消除或缓和其对鸡体不利的影响,才能充分发挥其作用,达到预期的效果。

1.3.5 畜禽常用中草药饲料添加剂

1.3.5.1 清热解毒、杀菌消炎药

常用的药物有黄柏、马齿苋、黄芩、牡丹皮、穿心莲、苦参、金银花、连翘、板蓝根、鱼腥草、青蒿、紫苏、柴胡等。此类药有清热解毒、抗菌消炎的作用,能增强畜禽对疾病的抵抗力。

1.3.5.2 补益药

常用的有何首乌、黄芪、山药、当归、淫羊藿、杜仲、五味子、甘草、白术、党参等。可针对瘦弱体虚或久病初愈的畜禽的生理特点,进行补虚扶正,调节阴阳,提高畜禽对疾病的免疫力。

1.3.5.3 开胃消食类药

常用的有山楂、神曲、麦芽、陈皮、青皮、枳实、枳壳等。具有芳香气味,有消食健胃作用。

1.3.5.4 杀虫药

常用松针粉、贯众、常山、南瓜籽、槟榔等。可驱除畜禽体内寄生虫，促进生长。

1.3.5.5 化痰止咳药

常用百部、桑白、昆布、桔梗等。

1.3.5.6 安神药

常用酸枣仁、柏子仁、远志、松针、五味子等。具有养心安神作用，能催肥长膘，提高饲料利用率。

1.3.5.7 祛寒药

常用艾叶、肉桂、茴香、附子等。

1.3.5.8 收敛止血药

常用仙鹤草、地榆、乌梅子等。

1.3.5.9 行血药

常用红花、牛膝、益母草、鸡血藤、川芎等。能促进血液循环，增强肠胃功能，加强消化吸收。

1.3.5.10 清热化湿、健脾理气

常用蚕砂、藿香、苍术等。

1.3.6 中草药饲料添加剂质量控制与产业化发展

1.3.6.1 中草药饲料添加剂的质量标准

中草药饲料添加剂由于药材来源的地域性、炮制工艺的不同，生产工艺的差别，技术水平及设备条件的差异，贮运情况不一，使中草药饲料添加剂质量的影响因素很多，故建立统一的药品质量标准，方可保证药品质量的均衡性，以保证临床用药的安全有效，同时也是政府管理药品的依据。

1.3.6.1.1 质量标准的特性

中草药饲料添加剂应具有有效性、安全性、稳定性及可控性。质量标准在保证药品上述性质的同时，还应具有权威性、科学性、进展性。

1.3.6.1.2 质量标准制定的前提

中草药饲料添加剂质量标准的制定必须具备 3 个先决条件，即处方组成固定、原料稳定、制备工艺稳定。只有在此前提下，制定质量标准才能真正反映该药品的质量，药品才能保证有效、安全、稳定及可控。

1.3.6.1.3 质量标准内容

比较完整的药品质量标准的内容应该反映以下几个方面的研究结果，即药品的理化性质的研究，包括有关常数的测定；药品的药理及毒理研究；药品临床疗效及副作用的研究；药品生产路线的研究及药品制剂的研究等。药品质量标准的具体内容主要有名称、处方、制法、性状、鉴别、检查和含量测定等方面。

(1) 名称 中草药饲料添加剂首先要有一个确切的名称,既要具有科学性,又要通俗、简易、明确,不易混淆、误解,便于人们熟悉。如天麻散、止痢散、通肠散等。

(2) 处方 中草药饲料添加剂既可以是单味中药或单味中药的提取物,也可以是两种或两种以上药物组成的复方。因此,处方形式有中药净药材或中药饮片处方。如:大黄末即为大黄制成散剂。半夏散其处方:半夏 30g,升麻 45g,防风 25g,枯矾 45g。

(3) 制法 仍以半夏散剂为例,将以上四味药,粉碎成粗粉,过筛、混匀即得。

(4) 性状 药物的性状是药品质量的重要表征之一,包括药品的聚集状态、色泽、气味、溶解性、稳定性等。尤其是中草药饲料添加剂,性状可因生产条件的不同而有差异,只要这些差异不影响质量和药效是允许的。因此在规定性状时,既要体现药品的性质和特点,又应考虑生产实际水平。

(5) 鉴别 药物的结构性质表现出来的特殊的化学行为是鉴别药物真伪的重要依据,但不是唯一的依据,还需结合药品的其他项目全面考察,才能得到正确的结论。大致鉴别以下几个方面:①鉴别味药的选择 中草药添加剂多为复方,处方味药从两三味、十余味至几十味,一般不要求逐个进行鉴别。根据中兽医医药理论,依处方原则首选君药与臣药进行;贵重药品量少,但有时起重要作用,加强质量监督也是必要的;含毒、剧药也需鉴别,必须规定含量或限度。其次,选择鉴别味药也应结合药物本身的基础研究工作情况,如成分不清楚,或试验干扰成分难以排除,则可选择鉴别其它味药,并在起草说明中申明理由。如为单方制剂,成分无文献报道的,应进行植物化学研究,搞清大类成分及至少一个单体成分,以便建立鉴别项目;②鉴别方法一般包括显微鉴别、理化鉴别及色谱鉴别等。其中理化鉴别有显色法、沉淀法、升华法、结晶法和荧光法等。

(6) 检查 按药典附录中不同剂型项目的要求进行检查,应符合各项规定。中草药添加剂一般进行装量差异、细度、均匀度、干燥失重等项目的检查。

(7) 含量测定 中草药为天然药物,含有多种成分。中草药添加剂又多为复方,所含成分极为复杂,很难确定某化学成分为药用的唯一有效成分,有些尚不能与中兽医用药的疗效完全吻合。因此,1990年版的兽用药典二部,1992年版的兽药规范二部所收中兽药制剂未收载含量测定。然而,药物的疗效必定有其物质基础,根据中兽医医药基础理论,结合现代科学研究,选择具生理活性的主要化学成分作为有效成分或指标性成分之一,建立中兽药含量测定项目,评价药物的内在质量,将会随着人们对中药复方制剂性能研究的深入而不断完善。

1.3.7 中草药饲料添加剂研发中存在问题

20世纪80年代以来,国内开始了对中草药饲料添加剂应用方面的广泛研究和深入探讨,经过广大科技人员的不懈努力,中草药饲料添加剂产品的研究开发已取得了一定的进展,并在一定范围内对畜禽疾病的控制取得了较好的效果,但还存在许多亟待解决的问题(朴淑淑等,2002):

①产品和原料还未制定出规范的国家质量标准和统一的检测手段(陈昊然等,2002);②多数产品的开发尚处在加工粗糙、添加量大(一般为1%—2%)、配方庞杂的水平;③基础研究薄弱,对其中的有效成分、作用机理迄今为止还未完全清楚;配方多数是大组方;作用效果不稳定;

剂型单一,多为常量化散剂。由于存在以上诸多问题,导致目前新的中草药饲料添加剂研究与开发力度不大,上市的新产品中科技含量高、质量过硬、效果确定、用户信赖的名牌产品不多。

1.3.8 发展趋势

未来中草药饲料添加剂的研究及发展趋势为:

1.3.8.1 在研究方面

①利用现代植物化学和仪器分析手段,对中草药中的有效成分,如多糖、甙类、生物碱、挥发油类等,进行提取、分离和鉴定;②对中草药有效成分的作用机理进行深入研究,结合现代医学、营养学和免疫学的方法,从体内营养物质的代谢利用途径、免疫调节机理和激素的分泌调控等方面进行探讨,研究其如何调节体内平衡,改善肠道微循环和微生物区系,以及免疫反应及体内其他生理生化反应;③加强中草药的配伍及其协同机理的研究;④根据动物的不同生长发育阶段和生产目的,针对不同的饲养条件,开发生产精专型特异性中草药饲料添加剂;⑤加强中草药饲料添加剂成品和原料的质量控制,进行产品的毒理安全研究等。

1.3.8.2 产业化方面

①微量化 目前生产的中草药饲料添加剂,以原料药的粉碎、搅拌后直接添加于饲料中,或是用粗制的浸提剂饲料添加。要适应现代化饲料生产工艺的要求,就必须改变目前这种粗制方法和剂型,针对复方或单方采取不同的方法分离提纯、萃取或精制,获得其有效成分或生物活性物质,使用微量添加剂即可获得满意的效果,以适应饲料工业的现代化生产。

②系列产品 促动物增重保健剂产品方面,研制出的促产蛋剂已收到了满意的效果,应在现有研究开发的基础上,加强中草药促生长剂的研究。改善畜产品质量,增加蛋黄的色泽,提高猪肉的瘦肉率,以及其它畜产品的风味是十分必要。免疫促进性饲料添加剂,选择能调节机体免疫功能的中草药作为饲料添加剂,将是未来中草药饲料添加剂的发展方向之一。非营养性添加剂如饲料加工中的增稠剂、抗氧化剂、香味剂也可以应用某些中草药或其有效成分而制得。此外,还应加强特种动物、观赏和伴侣动物等系列中草药饲料添加剂的研制。

总之,中草药有其天然性、多功能性、无毒副作用、无药残、无抗药性的独特优势,是用以替代化学合成物和激素类的理想饲料添加剂,但在使用中草药饲料添加剂时,也应注意剂型的选择、药物的选择以及配方的筛选等问题,正确使用、注意安全,这对于保护环境、促进畜牧业可持续发展,具有十分重大的意义。畜禽长期合理使用可避免药物残留问题,它和微生物制剂、酶制剂一样,具有广阔的应用前景。相信,中草药这一古老的瑰宝,将在现代养殖业中发挥越来越重要的作用。

1.4 研究内容和方法

1.4.1 研究内容

本课题采用两个动物试验,进一步探索中草药提取物对肉仔鸡生产性能及胴体品质的影响程度,并进一步考证中西药复方制剂的协同作用效果。

1.4.2 研究方法

试验采用单因子完全随机化设计,用不同组合的中草药提取物及中草药提取物加合生素混合物饲喂肉仔鸡,在试验开始和结束时,以每个重复为单位称重,在饲养管理过程中记录耗料量,每日鸡只死淘数,计算日增重,日采食量,饲料转化率,成活率,进行统计和分析;并在饲养阶段结束时,进行屠宰测定。

1.5 本研究要解决的问题

由单体中草药制剂向复方中草药制剂发展是现代中草药发展的趋势,兽用中草药尤为如此。本研究旨在通过进一步临床试验,比较中草药提取物与抗生素的替代能力,并探索中草药和合生素的协同作用,为进一步开发新型绿色中草药饲料添加剂提供临床依据。

第二章 试验研究

2.1 试验一 肉仔鸡日粮中草药替代抗生素效果的研究

2.1.1 试验材料与方法

2.1.1.1 试验目的

研究不同中草药提取物组方替代肉仔鸡日粮中抗生素的使用效果,以期找出一个最佳替代的中草药提取物组方。

2.1.1.2 试验地点和时间

本试验在山东省东营市利津县大赵乡一肉仔鸡养殖场进行,时间为2003年10月24日——2003年12月11日。

2.1.1.3 试验材料

中草药提取物:用于本课题组方的所有中草药提取物从广东一方药物制剂有限公司购买。广东一方制药厂是我国政府指定的单味中药浓缩颗粒生产厂,主要采用水提或醇提方法将单味中草药浓缩、干燥并制成颗粒。因此本研究所用中草药原料均为单味中草药的水提或醇提浓缩物。

中草药提取物组方1:淫羊藿、地锦草、藿香 (添加量为饲料量的0.2%)

中草药提取物组方2:黄芪、甘草、白术、白头翁 (添加量为饲料量的0.2%)

中草药提取物组方3:淫羊藿、地锦草、藿香、山楂、麦芽 (添加量为饲料量的0.2%)

中草药提取物组方4:淫羊藿、黄芪、甘草、白头翁 (添加量为饲料量的0.2%)

试验所用抗生素: 维吉尼亚霉素 (添加量为20mg/kg)

2.1.1.4 试验动物和试验设计

选择1日龄爱拔益加(简称AA)健康肉仔鸡600只(公母混养),随机分成5个处理组,分别饲喂5个处理日粮,每个处理设4个重复,每个重复30只鸡,试验鸡只采用地面平养的饲养方式,自由采食和饮水,所有日粮均采用粉料,饲喂玉米-豆粕型基础日粮,对照组为玉米-豆粕型基础日粮+维吉尼亚霉素,四个处理组为玉米-豆粕型基础日粮+中草药提取物组方,试验于50日龄结束。试验基础日粮与营养水平参考NRC(1994)设计(见表1),试验设计见表2。

表 1 试验日粮配方及营养水平

Table 1 The Ingredients and Composition of Experimental Diets

原料组成	前期 (0-3 周)	中期 (4 周—6 周)	后期 (7 周—出栏)
玉米 (%)	59.04	62.74	66.73
豆粕 (%)	34.0	29.0	24.0
棉籽粕 (%)	0	1.0	2.0
进口鱼粉 (%)	2.0	1.0	0
大豆油 (%)	0.5	2.0	3.0
石粉 (%)	1.3	1.2	1.2
磷酸氢钙 (%)	1.7	1.6	1.6
蛋氨酸 (%)	0.12	0.1	0.07
赖氨酸 (%)	0.04	0.06	0.1
食盐 (%)	0.3	0.3	0.3
1%预混料	1.0	1.0	1.0
合计	100	100	100
营养成分			
代谢能 (兆焦/千克)	11.93	12.43	12.78
粗蛋白 (%)	21.11	19.05	17.03
钙 (%)	1.01	0.93	0.88
有效磷 (%)	0.46	0.41	0.38
赖氨酸 (%)	1.11	0.97	0.86
蛋氨酸+胱氨酸 (%)	0.81	0.72	0.63

注: (1)表中数据全部为计算值; (2)添加剂包括维生素、微量元素, 每千克预混料中含维生素 A, 180KIU; 维生素 D₃, 50KIU; 维生素 E, 600 mg; 维生素 K, 40 mg; 维生素 B₁, 44 mg; 维生素 B₂, 120 mg; 泛酸钙, 240 mg; 烟酸, 800 mg; 维生素 B₆, 800 mg; 维生素 B₁₂, 0.25 mg; 叶酸, 75 mg; 胆碱, 1000 mg; 锰, 2000 mg; 锌, 800 mg; 铁, 1600 mg; 铜, 160 mg; 碘, 7 mg; 硒, 3 mg

表 2 试验设计

Table 2 The experiments design

组别	日粮组成
对照组	玉米-豆粕基础日粮+抗生素
试验组 1	玉米-豆粕基础日粮+中草药提取物组方 1
试验组 2	玉米-豆粕基础日粮+中草药提取物组方 2
试验组 3	玉米-豆粕基础日粮+中草药提取物组方 3
试验组 4	玉米-豆粕基础日粮+中草药提取物组方 4

2.1.1.5 饲养管理

试验鸡只采用厚垫料地面平养, 整个饲养期分三个阶段 (0—3 周龄, 4 周龄—6 周龄, 7 周龄—出栏)。0—2 周龄育雏期室温控制在 33—35℃, 以后每周下降 2℃, 从第五周开始维持在 21—23℃; 0—3 周龄每日光照 24 小时, 4—7 周龄每日光照 23 小时。进行常规清扫卫生及饲养管理, 每周带鸡消毒一次, 干粉料饲喂, 自由采食和饮水。试验鸡只免疫按常规程序进行, 免疫程序见表 3。

表 3 免疫程序

Table 3 The programme of Immunology

免疫时间	疫苗名称	免疫方法
7 日龄	ND-H120 二联苗	点眼滴鼻
13 日龄	IBD 弱毒苗	饮水
21 日龄	IBD 弱毒苗	饮水
28 日龄	ND (IV 系)	饮水

2.1.1.6 测定指标及方法

2.1.1.6.1 生产性能的测定

在试验开始和结束时, 以每个重复为单位称重, 记录耗料量, 每日鸡只死淘数, 日增重, 日采食量, 饲料转化效率, 成活率。

2.1.1.6.2 屠宰测定

试验结束时, 从每一重复组中随机抓取一只鸡, 测量宰前活重、屠体重、腹脂重、心脏重、肝脏重、脾脏重、肺重、肾重、肌胃和腺胃重、法氏囊重。并计算以上各种组织的相对重量, 屠宰率, 腹脂率, 比较不同处理间的差异。

2.1.1.7 数据处理

试验数据采用 SPSS9.0 统计软件进行单因子方差分析, 以“平均数±标准差”的形式列出, 差异显著者进行邓肯氏多重比较。

2.1.2 试验结果与分析

2.1.2.1 不同中草药提取物组方对肉仔鸡生产性能的影响

表 4 各处理组与对照组生产性能结果

table 4 The results of growth performance in different treatments

组别	对照组	试验组 1	试验组 2	试验组 3	试验组 4	P 值
平均始重(g)	42.7±0.21	41.85±0.48	41.6±0.19	42.15±0.32	42.45±0.15	0.08
平均末重(g)	2580±102.8	2680±60.1	2657±19.2	2647±47.2	2635.0±69.9	0.35
成活率(%)	96.67±1.36	99.17±0.83	97.5±0.83	97.5±1.59	95.83±0.846	0.08
平均日增重(g)	49.74±2.02	52.75±1.20	52.32±0.38	51.58±0.87	50.83±1.38	0.16
平均日采食量(g)	115±1.63	120.3±5.02	122±1.54	124±1.36	116±3.36	0.21
饲料/增重	2.32±0.07	2.27±0.07	2.32±0.04	2.41±0.07	2.29±0.05	0.17

维吉尼亚霉素和不同中草药组方对肉仔鸡生产性能影响的结果见表 4, 由表 4 可知, 试验组 1、2、3 成活率分别比对照组提高了 2.59%, 0.86%, 0.86%, 而试验组 4 降低了 0.84%, 差异不显著 ($P > 0.05$)。平均日增重方面, 4 个试验组较对照组都略有提高, 分别提高了 6.05%、5.19%、3.69% 和 2.19%, 但差异不显著 ($P > 0.05$)。各试验组的平均日采食量较对照组略有提高, 分别提高了 4.61%, 6.09%, 7.83%, 0.87%, 但差异不显著 ($P > 0.05$)。而对于 4 个试验组的饲料转化效率来说, 试验组 1、试验组 2 和试验组 4 较对照组分别提高 2.16%, 1.29%, 2.09%, 但试验组 3 有所下降, 降低了 3.88%, 各处理间差异不显著 ($P > 0.05$)。总的来看, 与日粮中添加抗生素相比, 中草药提取物组方 1 (淫羊藿、地锦草、藿香, 添加量为饲料量的 0.2%) 效果最好, 分别使肉仔鸡的日增重、饲料转化率、成活率提高了 6.05%、2.16% 和 2.59%。

2.1.2.2 不同中草药提取物组方对肉仔鸡屠宰率及脏器重量的影响

表 5 屠宰测定各项指标

Table 5 The results of the slaughtering mensuration

组别	对照组	试验组 1	试验组 2	试验组 3	试验组 4	P 值
宰前活重 g	2240±71.2	2651±102.4	2670±52.8	2623±45.8	2688±98.5	0.18
屠体重 g	1994±17.9	2451±24.8	2440±32.4	2418±87.6	2410±34.1	0.09
空膛重 g	1779±12.8	1938±67.2	1947±76.1	1900±56.8	1941±48.3	0.21
心脏相对重%	0.67±0.004	0.69±0.003	0.65±0.004	0.68±0.005	0.61±0.002	0.22
肝脏相对重%	4.01±0.17	3.88±0.21	3.72±0.13	3.62±0.45	3.59±0.41	0.18
脾脏相对重%	0.27±0.002	0.25±0.002	0.25±0.001	0.26±0.002	0.24±0.003	0.06
肺脏相对重%	0.78±0.002	0.71±0.004	0.83±0.003	0.89±0.007	0.84±0.005	0.26
肌胃和腺胃 相对重 %	2.44±0.13	2.38±0.18	2.55±0.31	2.45±0.51	2.29±0.42	0.07
法氏囊相对 重 %	0.19±0.004	0.15±0.001	0.18±0.003	0.18±0.007	0.17±0.004	0.14
屠宰率%	89.04±8.12	92.45±9.32	91.39±8.24	92.18±9.21	89.66±5.78	0.22
腹脂率%	6.37±1.28	6.87±0.55	6.48±0.66	5.99±0.53	5.75±0.51	0.26

从表 5 中可看出, 宰前活重方面, 各试验组较对照组均有提高, 分别提高了 7.29%, 8.09%, 6.07%, 8.50%, 但差异不显著 ($P > 0.05$)。各内脏组织比较结果为: 心脏相对重, 试验组 1 和试验组 3 较对照组分别提高 2.99%, 1.49%, 试验组 2 和试验 4 降低了 2.29%, 8.96%, 差异不显著 ($P > 0.05$)。肝脏相对重, 试验组较对照组分别降低 3.24%, 7.23%, 9.72%, 10.47%。脾脏相对重, 试验组较对照组分别降低 6.62%, 8.53%, 5.22%, 11.11%。肺脏相对重, 试验组 2、3、4 较对照组分别提高 6.41%, 14.11%, 7.28%, 试验组 1 降了 8.97%。肌胃和腺胃相对重, 试验组 1 和 4 较对照组分别降低 2.46%, 6.15%, 试验组 2 和 3 提高了 4.51%, 6.14%。法氏囊相对重, 试验组较对照组分别降低 26.32%, 5.26%, 5.26%, 10.52%, 以上各项指标在各处理组间差异均不显著 ($P > 0.05$)。屠宰率方面, 试验组较对照组分别提高 3.83%, 2.64%, 3.53%, 0.69%, 但

差异不显著($P > 0.05$)。腹脂率方面, 试验组 1、2 较对照组分别提高 7.85%, 1.73%, 试验组 3 和 4 降低了 5.97%, 9.81%, 但差异不显著($P > 0.05$)。

2.1.2.3 养殖经济效益分析

表 6 经济效益比较表

Table 6 Economy analysis

组别	对照组	试验组 1	试验组 2	试验组 3	试验组 4
收入(元)	1785.02	1843.69	1841.64	1877.40	1805.88
鸡苗成本(元)	156.00	156.00	156.00	156.00	156.00
饲料成本(元)	1195.90	1227.00	1239.60	1276.50	1211.40
药物成本(元)	14.07	12.99	15.31	13.52	13.54
疫苗成本(元)	18.00	18.00	18.00	18.00	18.00
消毒药水成本	13.00	13.00	13.00	13.00	13.00
成本合计(元)	1396.97	1426.99	1441.91	1477.02	1411.94
利润(元)	388.05	416.70	399.73	400.38	393.94
每羽获得利润 (元)	3.23	3.47	3.33	3.34	3.28
试验组每羽比对照 组利润提高 (元)	/	0.24	0.10	0.11	0.05
试验组比对照组 利润提高幅度 (%)	/	7.38	3.00	3.18	1.52

注: 鸡苗: 1.45 元/只, 毛鸡: 3.15 元/只, 饲料: 1700 元/吨。对照组吨饲料药物成本 20 元, 试验组 1, 2, 3, 4 吨饲料药物成本分别是 18 元, 21 元, 18 元, 19 元。

从表中可以看出, 在每羽获得利润上, 试验组比对照组分别提高 0.24 元, 0.10 元, 0.11 元, 0.05 元。说明在饲料里添加中草药提取物更能提高养殖的经济效益, 并以添加试验组 1 的植物提取物效果较好。据此估算, 在一个万羽规模的养殖场应用 1 号提取物组方, 每批肉鸡可多获收益 $0.24 \times 10000 = 2400$ 元。

2.1.3 小结

从试验一可看出, 中草药饲料添加剂在肉仔鸡的促生长, 提高免疫力方面都有很好的作用, 可做为抗生素的替代品。并且, 从综合效果看, 试验组 1 优于其它组, 选用中草药组方 1 与合生素混合, 进行试验二的研究。

2.2 试验二 中草药、合生素替代肉仔鸡日粮抗生素效果的研究

2.2.1 试验材料与方法

2.2.1.1 试验目的

研究中草药提取物与合生素混合使用对肉仔鸡生产性能的影响,从而确定其对肉仔鸡日粮中抗生素替代的可行性。

2.2.1.2 试验地点和时间

本试验于 2003 年 12 月 15 日至 2003 年 12 月 28 日在山东省潍坊市郊区一肉仔鸡养殖场中进行。

2.2.1.3 试验材料

中草药提取物——广东一方药物制剂有限公司购买(即试验一中的中草药提取物组方 1)

合生素 ———— 国家饲料工程技术研究中心提供(主要成分为益生芽孢杆菌和黄芪多糖免疫增强剂的复合物)

抗生素————— 市场上购买的维吉尼亚霉素

添加量 ————— 对照组: 添加 20mg/kg 的维吉尼亚霉素

试验组 1: 添加 0.2%中草药提取物复合物,其组成为试验一的组方 1

试验组 2: 添加 0.2%中草药提取物组方 1 和 0.1%合生素

2.2.1.4 试验动物和试验设计

选用 35 日龄 AA 健康肉鸡 450 只(公母各半,混养),随机分成三个组,每组设 3 个重复,每个重复 50 只鸡,饲喂玉米—豆粕基础日粮,对照组为玉米—豆粕基础日粮+维吉尼亚霉素,两个试验组分别为玉米—豆粕基础日粮+0.2%中草药提取物复合物和其与合生素的混合物。试验于 48 日龄结束,基础日粮配方参照 NRC (1994) 制定,其组成与营养水平见表 7,试验设计方案见表 8。

表 7 基础日粮与营养水平

Table 7 The Ingredients and Composition of Experimental Diets

日粮	配比	营养水平	
玉米 (%)	59.0	代谢能 (兆焦/千克)	12.54
豆粕 (%)	29.0	粗蛋白 (%)	20.87
鱼粉 (%)	5.5	蛋氨酸 (%)	0.5
植物油 (%)	3.0	赖氨酸 (%)	1.12
石粉 (%)	1.0	钙 (%)	1.08
磷酸氢钙 (%)	1.2	有效磷 (%)	0.46
食盐 (%)	0.3		
预混料 (%)	1.0		

注: (1)表中数据全部为计算值; (2)添加剂包括维生素、微量元素,每千克预混料中含维生素 A, 180KIU; 维生素 D₃, 50KIU; 维

生素 E, 600 mg; 维生素 k, 40 mg; 维生素 B₁, 44 mg; 维生素 B₂, 120 mg; 泛酸钙, 240 mg; 烟酸, 800 mg; 维生素 B₆, 800 mg; 维生素 B₁₂, 0.25 mg; 叶酸, 75 mg; 胆碱, 1000 mg; 锰, 2000 mg; 锌, 800 mg; 铁, 1600 mg; 铜, 160 mg; 碘, 7 mg; 硒, 3 mg

表 8 试验设计

Table8 The experiments design

组别	日粮组成
对照组	玉米-豆粕基础日粮 + 抗生素
试验组 1	玉米-豆粕基础日粮 + 中草药提取物组合 1
试验组 2	玉米-豆粕基础日粮 + 中草药提取物组合 1+合生素

2.2.1.5 饲养管理

试验鸡只采用厚垫料地面平养, 鸡舍内温度保持在 20-25℃, 每日光照 23 小时, 进行常规清扫卫生及饲养管理, 干粉料饲喂, 自由采食和饮水。

2.2.1.6 测定指标及方法

2.2.2.6.1 生产性能的测定

在试验开始和结束时, 以每个重复为单位称重, 记录备料量, 剩料量, 并计算出耗料量, 平均日增重, 平均日采食量, 料重比。

2.2.2.6.2 屠宰测定

试验结束时, 从每一重复组中随机抓取一只鸡, 测量宰前活重、屠体重、腹脂重、心脏重、肝脏重、脾脏重、肺重、肾重、胃重、法氏囊重。并计算以上各种内脏组织的相对重量, 屠宰率, 腹脂率, 比较不同处理间的差异。

2.2.1.7 数据处理

试验数据采用 SPSS9.0 统计软件的单因子方差进行分析, 以“平均数±标准差”的形式列出, 差异显著者进行邓肯氏多重比较。

2.2.2 结果与分析

2.2.2.1 中草药提取物、合生素复合物对肉仔鸡生产性能的影响

表 9 生产性能指标

Table 9 The results of growth performance in different treatments

组别	对照组	试验组 1	试验组 2	p 值
平均始重 (g)	1610±15.75	1706±13.70	1636±16.72	0.30
平均末重 (g)	2458±25.84	2622±18.32	2600±21.24	0.07
平均日增重 (g)	60.57±1.47	65.39±0.98	68.85±0.98	0.09
平均日采食量 (g)	132.66±10.11	144.11±1.31	149.21±5.32	0.17
料重比	2.22±0.03	2.20±0.02	2.18±0.02	0.26

中草药提取物复合物、中草药提取物复合物与合生素混合物对肉仔鸡生产性能的影响见表 9。由表 9 可知, 试验组平均日增重较抗生素组有所提高, 分别比抗生素组提高 9.42%, 15.21%, 但差异不显著 ($P>0.05$)。平均日采食量, 0.2%中草药提取物组、0.2%中草药提取物复合物+0.1%合生素组分别提高 8.63%, 12.47%, 但差异不显著 ($P>0.05$)。饲料转化效率试验组比对照组分别提高 0.90%, 1.80%, 但差异不显著 ($P>0.05$)。说明合生素和中草药具有互补作用, 二者混合使用要优于单纯中草药的添加, 较对照组 (抗生素添加组) 有更好的促生长效果。

2.2.2.2 屠宰测定与分析

表 10 屠宰测定各项指标

Table 10 The results of the slaughtering mensuration

组别	对照组	试验组 1	试验组 2	P 值
宰前活重 g	2511±100.7	2658±87.5	2622±65.2	0.07
屠体重 g	2264±65.2	2417±81.8	2431±74.9	0.29
空腔重 g	1810±67.1	1913±29.7	1875±100.2	0.34
心脏相对重 %	0.69±0.002	0.72±0.003	0.71±0.001	0.08
肝脏相对重 %	4.31±0.23	4.02±0.18	3.98±0.51	0.26
脾脏相对重 %	0.31±0.002	0.29±0.007	0.28±0.004	0.31
肺脏相对重 %	0.81±0.001	0.87±0.003	0.78±0.002	0.09
肌胃和腺胃相对重 %	2.65±0.11	2.49±0.31	2.86±0.47	0.18
法氏囊相对重 %	0.23±0.006	0.21±0.003	0.22±0.003	0.08
屠宰率 %	90.21±34.5	93.71±21.15	92.82±56.52	0.11
腹脂率 %	5.65±1.12	5.06±0.97	4.74±0.87	0.03

屠宰测定结果见表 10, 从表 10 中可看出, 宰前活重方面, 试验组较对照组略有提高, 分别提高了 5.85%, 4.42%, 但差异不显著 ($P>0.05$)。心脏相对重方面, 试验组较对照组分别提高 4.35%, 2.89%, 但差异不显著 ($P>0.05$)。肝脏相对重方面, 试验组较对照组分别降低 6.72%, 7.66%, 但差异不显著 ($P>0.05$)。脾脏相对重方面, 试验组较对照组分别降低 6.45%, 9.67%, 但差异不显著 ($P>0.05$)。肺脏相对重方面, 试验组 1 较对照组提高 7.41%, 试验组 2 较对照组降低 3.71%, 但差异不显著 ($P>0.05$)。肌胃和腺胃相对重方面, 试验组 1 较对照组降低 6.04%, 试验组 2 较对照组提高 7.92%, 但差异均不显著 ($P>0.05$)。法氏囊相对重方面, 试验组较对照组降低 8.69%, 4.35%, 差异不显著 ($P>0.05$)。屠宰率方面, 试验组较对照组分别提高 3.88%, 2.89%, 但差异不显著 ($P>0.05$)。腹脂率方面, 试验组较对照组分别降低 10.44%, 16.11%, 差异显著 ($P<0.05$), 说明合生素和中草药提取物可以有效降低肉鸡的腹脂率。其他指标看出, 添加合生素和中草药提取物对肉鸡的生长性能和胴体品质的影响与抗生素组差异不明显。

2.2.2.3 试验阶段养殖经济效益分析

表 11 经济效益比较表

Table 11 Economy analysis

组别	对照组	试验组 1	试验组 2
试验阶段收入 (元)	808.51	880.88	901.38
鸡苗成本 (元)	225.00	225.00	225.00
饲料成本 (元)	494.55	554.40	562.50
药物成本 (元)	5.49	5.54	8.75
消毒药成本 (元)	5.00	5.00	5.00
利润 (元)	78.47	90.94	100.13
每羽获得利润 (元)	0.52	0.61	0.67
试验组比对照组利润提高 (元)	/	0.09	0.15
利润提高幅度 (%)	/	15.89	27.60

注：鸡苗：1.50 元/只，毛鸡：3.08 元/只，饲料：1800 元/吨。对照组吨饲料药物成本 10 元，试验组 1，2 吨饲料药物成本分别是 18 元，28 元。

从表中可以看出，试验组 2 所获得效益较大。与对照组相比，利润提高幅度为 27.60%，说明合生素与植物提取物混合使用在肉仔鸡的 35 日龄—48 日龄比添加抗生素更能增加养殖户的经济收益。

2.2.3 小结

本次试验结果表明，中草药和合生素混合物有一定的协同作用，要优于中草药组方的单独添加；代替抗生素是可行的。

第三章 讨论与结论

3.1 讨论

3.1.1 试验一的讨论

当前由于抗生素的残留和由它导致的有害菌抗药性的问题,使人们努力寻找替代品添加到饲料中,中草药等天然药物便是一个很好的思路,但国内目前大多数生产厂家是以中草药原料的形式添加到饲料里,还未见有运用中草药的提取物添加到饲料里应用的报道。以植物的原料添加,占用饲料的空间较大,使饲料中的蛋白质和能量的可调节空间减少,不利于动物生长性能的发挥,并且,由于原料里含有较多的粗纤维等较难消化的物质,这样降低了消化率,不利于动物对营养物质的最大限度的利用,从而也影响了动物的生长。如果添加消化酶等,又提高了养殖成本,这样均降低了经济效益。

从以往的研究结果表明,中草药饲料添加剂对肉鸡的生长性能方面有促进作用。蔡先安等(1998)研究指出,在肉仔鸡日粮中添加 1%复方中草药添加剂(由甘草、白术、苍术、茴香、草豆蔻、麦芽、地榆、藿香、厚朴、丁香、艾叶、甘松等 31 味中草药组成),试验组肉鸡平均日增重比对照组提高 4.24%,料重比降低 5.8%;武晋孝等(2000)用复方中草药 1(由松针粉、山楂、艾叶等组成)和复方中草药 2(由山楂、首乌、神曲、丹参等组成)分别饲喂肉仔鸡,添加量为 1%,结果表明,肉仔鸡全期增重比对照组提高 6.65%和 12.55%,料肉比分别降低 7.51%和 14.08%。方热军等(2000)研究表明,在地方肉鸡日粮中添加 1%由淮山、黄柏、苍术、红辣椒、大蒜素等制成的复方中草药添加剂,肉鸡日增重比添加抗生素组(喹乙醇+土霉素)提高 22.4%,饲料利用率提高 14.2%,而且日粮干物质消化代谢率提高 2.28%;戴必胜等(2002)报道,在肉鸡饲料中分别添加 0.5%、1%、2%的芦荟粉,与对照组相比,肉鸡成活率分别提高 16%、24%和 20%。这些试验中,中草药添加量较大,占用一部分的饲料空间。

本次试验结果表明,中草药等植物提取物对肉鸡的生长有促进作用,这与谢仲权等的试验结果相似,由于本品运用的是提取物,添加量小,节省了饲料空间,保证了饲料的蛋白和能量含量,降低了难消化的粗纤维含量,从而提高了肉鸡的消化率。

中草药植物提取物对肉鸡的促生长效果是与它所含的成分和独特的生物活性生理功能相关的,现在的研究表明,中草药是复杂的有机体,本身含有多种有效成分,并加以合理组合,形成了整体协调统一的、独特的多功能性。试验中用到的几种中草药如下:

淫羊藿 全草类, 味辛、甘, 性温, 有补肾壮阳、祛风除湿等功效。其茎含甙类, 叶含挥发油, 鞣质、油脂, 油脂中的脂肪酸有棕榈酸、硬脂酸、油酸、亚油酸等。药理实验表明淫羊藿具有: ①有激素样作用; ②有明显的镇静和抗炎的作用; ③能增强机体的免疫功能, 显著地促进肝脾 DNA 合成率; ④对金黄色葡萄球菌、沙门氏菌等有抑制作用。

地锦草 全草类，味辛，性平，有清热解毒，凉血止血的功效。其成分主要含鞣质、没食子酸甲酯、肌醇、桐皮素甙类和山奈素甙类等。临床上用于痢疾、肠炎的治疗。

藿香 全草类，味辛，性微温，有理气化湿，醒脾开胃、解暑辟浊功效。藿香茎含挥发油约 1.5%，油中主要为广藿香醇占 52%--57%，其它成分有苯甲醛、丁香、油酚、桂皮醛等。藿香叶含挥发油约 0.28%，主要为甲基胡椒酚，并含茴香醚等。药理实验表明：藿香的挥发油可以抑制胃肠道的过激蠕动，促进胃液的分泌。

黄芪 根类，味辛，性微温。有补气固表、托疮生肌、利水退肿等功效。黄芪根含异黄酮、胆碱、甜菜碱、氨基酸、蔗糖、葡萄糖醛酸及微量叶酸。药理试验表明黄芪具有：①增强机体免疫功能：能增强网状内皮系统的吞噬功能，能显著激活淋巴细胞转化，激发或延缓血清总补体量的下降，对 T 细胞活性玫瑰花环的形成有一定的促进作用；②利尿作用：试验证明，黄芪有中等利尿作用，可增加尿量和氯化物的排泄；③抗菌作用：黄芪在体外对痢疾杆菌、炭疽杆菌、金黄色葡萄球菌、绿脓杆菌及伤寒杆菌等有抗菌作用。

甘草 根类，味甘，性平，有补脾、润肺止咳、解毒、缓急、调和诸药等功效。甘草含甘草甜素约 6%--14%，这是甘草甜味的主要来源，此外，甘草中还含有多种黄酮，如甘草黄甙、异甘草黄甙等，主要存在于皮部以外的部分；甘草中还含有香豆精类和桂皮酸衍生物，以及多种氨基酸。药理试验表明：①甘草多糖对水疱性病毒、腺病毒等四种病毒有明显的抗病毒作用；②甘草甜素、甘草次酸有抗炎抗变态反应的作用，对药物中毒、食物中毒、体内代谢产物中毒及细菌毒素所致的中毒均有一定解毒作用；③甘草甜素的衍生物和黄酮成分均具有抗溃疡作用。

白术 根茎类，性温，味苦、甘，具有健脾益气，燥湿利水，清热解毒之功效。其根茎含挥发油，油中主要成分为苍术酮，白术内酯，另含 3-β-乙酰氧基苍术酮，3-β-羟基苍术酮。常用作补益类中药，能对畜禽补虚扶正，调节阴阳，从而提高畜禽对疾病的免疫力。

白头翁 根类，性寒、味苦，具有清热解毒，凉血止痢的功效。全草含原白头翁素，根含三萜类皂甙。用于热毒血痢、阿米巴痢疾的预防和治疗。

山楂 果实类，味酸、甘，性微温，具有消食健胃，活血化瘀、行气化积之功效。果实中含有酒石酸、柠檬酸、山楂酸、黄酮类、内酯、糖类及甙类。药理试验证明：①山楂含有的各种酸类及解脂酶等物质，能增加胃中酶的分泌和提高酶的活性，故而起到促进饲料消化和养分的吸收利用作用；②山楂的多种提取物具有明显的降血脂及减轻动脉粥样硬化病变的作用，黄酮及水解物有改善冠脉循环的作用，山楂制剂对痢疾杆菌、变形杆菌、大肠杆菌及绿脓杆菌等，均有较强的抑制作用。

麦芽 味甘、性平，具有行气消食，健脾开胃等功效。其含有淀粉酶、转化糖酶、维生素 B、脂肪、磷脂、糊精、麦芽糖、葡萄糖、蛋白质、麦芽毒素（0.02%--0.35%）。大麦芽在发芽过程中，部分淀粉转化为麦芽糖，蛋白质部分分解为氮化物。重要的是，其维生素含量大大增加。胡萝卜素（在动物体内可生成维生素 A）和核黄素等尤为丰富。此外，还含有淀粉水解酶、蛋白分解酶、淀粉、蛋白质、α-维生素 E 甙、α-塔可三烯醇等成分。因而成为畜禽冬季和春季一种良好的辅助饲料。药理试验表明：①淀粉酶、转化糖酶、蛋白酶有助消化作用，可以促进碳水化合物，蛋白质的分解，生产上常和山楂一起作为开胃消食类中药；②麦芽制剂毒性小，无不良反应。

本次试验中的复合中草药提取物不是一些药物的简单堆积,而是在中兽医理论的指导下,结合药物本身的性能有目的的将药物配伍起来应用。其组方原则可以用君臣佐使来概括,即主药,辅药,佐药,使药。每一味单药所含的成分就复杂多样,本身就是一个小复方,再加上复方中药味众多,作用各异,构成了中草药提取物作用功能的多样性。

从以上各种中草药化学成分来看,它们主要含抗(抑)菌成分、生物碱、多糖、甙类、挥发油、鞣质、有机酸等生物活性物质,能够通过抗菌物质和免疫活性物质的作用提高机体的抗病力;叶均安报道,以添加 0.1%、0.15%由甙、酚等组成的中草药活性物质,与抗生素类添加剂进行肉鸡饲养对比试验。结果表明:添加 0.1%组的肉鸡增重、成活率、饲料转化率分别比抗生素组提高 5.0%、8.9%、4.9%。42 日龄时,0.1%添加组的法氏囊显著小于抗生素组($p<0.05$),血清球蛋白含量极显著提高($p<0.01$),血钙含量以及血清碱性磷酸酶活性显著提高($p<0.05$),血清总蛋白、血红蛋白及血磷含量均有所提高。添加 0.15%组也优于抗生素组,但以 0.1%添加组的饲养效果和经济效益为好。另外,中草药含多种氨基酸、常量微量矿物元素、维生素等营养成分,有补充和增强饲料营养价值的作用,而且还含有未知生长调节因子,可激活机体的生化反应,增强生物合成作用,促进肉鸡生产性能提高。从试验一可看出:①四个组的中草药提取物在肉仔鸡的日增重方面较对照组都有提高,最大提高幅度分别为 6.05%,成活率和饲料转化率方面,其中分别有三个试验组较对照组有所提高,但增幅小一些,最大增幅分别为 2.59%,2.16%;由此可见,中草药确实有促进肉仔鸡生长,提高生产性能的作用。②从试验一的屠宰测定指标来看,屠宰率方面,试验组较对照组都有提高,内脏器官中,除了免疫器官脾脏、法氏囊的相对重量试验组较对照组降低之外,其他内脏器官的重量都有所提高。虽然免疫器官的重量与机体的免疫力、抗体水平没有直接的关系,但试验组鸡只的脾脏、法氏囊重量轻,起码说明免疫器官没有增生、肿大的情况,鸡只不是处在病理或亚健康状态,而是处在健康、机体的免疫力较强的状态下。出现这种情况,可能是因为从众多试验中发现天然中草药中的多糖类、有机酸类、生物碱类、甙类和挥发油类等均有增强免疫的作用,中草药中大量的维生素 A、维生素 E、维生素 C 和维生素 B1 以及较多的高级不饱和脂肪酸,兼有营养和促进免疫的作用,都与机体的免疫力有关,例如维生素 E 能增强体液免疫反应,提高辅助 T 细胞数量,使机体免疫力提高,硒与维生素 E 有协同作用,可促进抗体形成,增强机体免疫力。

总体来看,中草药在降低发病率和死亡率,防治疾病,增强机体免疫力,促进肉仔鸡生长,提高生产性能等方面可与抗生素相当甚至更好。若同等作用的添加剂,中草药的价格稍高于或等于抗生素,由于中草药无药物残留,毒副作用小等优点,中草药饲料添加剂的前景更广阔。

3.1.2 试验二的讨论

目前,微生态制剂应用在饲料添加剂中已经逐渐引起了人们的重视,但是将微生态制剂与植物提取物复合应用在饲料添加剂中,在国内的研究文献还不多见。

试验二的芽孢杆菌是一种微生物饲料添加剂,国内外研究表明,应用芽孢杆菌添加在饲料中,对肉鸡的生长性能有促进的作用,并且可以提高它的免疫力。杨汉博报道,饲喂不同剂量益生芽孢杆菌,试验组肉鸡的免疫器官生长发育均较对照组迅速,成熟快;试验组对新城疫血

凝抑制价和血清免疫球蛋白水平明显高于对照组, 且基础日粮中含 10^6 , 10^7 cfu/g 活的益生芽孢杆菌效果明显。结果表明, 益生芽孢杆菌能促进肉鸡的免疫器官成熟, 增强肉鸡的体液免疫功能。

各种微生态制剂虽然各自的具体作用有所不同, 但其基本原理皆为活菌进入动物消化道后进行繁殖, 排除有害菌, 并促使有益菌的繁殖生长, 保持肠道内正常微生物区系的生态平衡并生成一些物质。芽孢杆菌主要是通过活体微生物在肠道内产生酶、维生素、氨基酸及生长刺激因子等, 直接达到促生长和提高饲料利用率的目的。

此外, 益生芽孢杆菌还可以通过维持消化道有益菌的优势作用, 并与有害菌竞争营养物质来维持微生物区系的平衡, 从而改变微生物代谢, 增强机体抗应激能力, 提高饲料采食量和消化率及动物日增重。另外, 它在机体内的一些基质中可以生成过氧化氢, 其对几种潜在的病原微生物有损害作用。从以往的资料来看, 无论是单一菌种的微生态制剂还是几种微生物的混合发酵产物, 无论是在饮水中添加还是在饲料中添加, 都是不稳定的。

据向贵友等报道, 芽孢杆菌 B01 对肠道致病菌鸡大肠杆菌、鸡沙门氏菌有显著生物拮抗作用并查明芽孢杆菌 B01 肉汤培养物中存在的拮抗物质主要是蛋白多肽类, 其次是脂肪酸, 芽孢杆菌 B01 对肉用仔鸡有促生长作用。Ahrens(1987)研究发现, 添加芽孢杆菌会降低动物肠道 PH 和氨浓度, 并使挥发性脂肪酸浓度增加 18%, 促进了乳酸和丙酸的产生。亦有报道芽孢杆菌具有较高的胞外酶活性, 有助于许多饲料组分的消化。芽孢杆菌在这些方面的作用, 提高了饲料消化率, 进而促进了肉鸡的生长。

本试验中合生素的另一种组成成分是黄芪活性多糖, 它具有多种生物学功能, 如抗菌和抗病毒作用, 可以调节机体免疫功能, 增强抗病能力。它是通过调节动物肠道中微生物区系平衡而实现的: ①选择性地促进动物肠道内有益菌群的增值; ②阻止肠道内病原菌的定植, 吸附并清除病原菌通过肠道排除体外; ③充当免疫刺激的辅助因子, 提高机体细胞免疫和体液免疫的功能。

试验二是分别把 0.2% 中草药提取物和 0.2% 中草药提取物+0.1% 合生素混合物添加到肉仔鸡饲料中, 由试验结果可看出, 与对照组相比, 两个组的日增重分别提高了 9.42%, 15.21%; 饲料转化率分别提高了 0.9%, 1.8%。何明清, 黄沧海也报道过, 在肉仔鸡粮中添加合生素和复合植物多糖可起到与抗生素相似的促生长作用。刘旭光报道, 采用嗜酸乳酸杆菌、蜡样芽孢杆菌和酿酒酵母菌三种菌株组成的饲用复合微生物添加剂, 按饲料的 0.5% 和 1% 分别添加到试验组 A 和试验组 B 的完全饲料中, 进行了该添加剂对肉鸡 1-21 日龄增重的影响试验。结果表明, 试验组 A 和试验组 B, 21 日龄平均体重分别为 612.51 克和 609.20 克, 都显著大于对照组的 566.85 克($P<0.05$), 两试验组间差异不显著; 三组相应的平均料肉比分别为 1.82、1.84 和 1.96。三组 21 日龄成活率差异不显著。这些结果与合生素在肉鸡上的饲喂结果相似。合生素和中草药提取物有一定的协同作用其原因可能是中草药中的某些成分有助于合生素在肉仔鸡的生长发育过程中发挥作用, 或者是合生素对机体代谢的有益影响和促生长作用与中草药的成分正好有相互叠加效果。可见, 中草药提取物和合生素的混合物比单纯添加中草药有优势。

3.2 结论

①肉仔鸡日粮中添加不同组合的中草药提取物，在生产性能和胴体品方面可以达到与抗生素类似的作用效果，实际生产中可以作为抗生素替代物。

②中草药提取物与合生素在改变肉仔鸡生产性能和胴体品质方面有协同作用，要优于中草药提取物的单独添加。

③中草药提取物与合生素的混合物在生产性能和胴体品方面可以达到与抗生素类似的作用效果，实际生产中可以作为抗生素替代物。

3.3 有待进一步研究的问题

① 同一种中草药提取物，不同的添加浓度可能会有不同的促进效果，应进一步通过试验筛选出中草药组合的最佳添加剂量。

②以节约生产成本为目的，进一步确定中草药组合与合生素替代抗生素的最佳配比和剂量。

随着科学技术的发展和饲养业的需求，世界饲料添加剂工业取得了较大进展，特别是美国和西欧等发达国家，从数量上看，其饮料添加剂年消费量约占配合饲料年产量的 5%，我国仅为 2%，而且其中的 85%以上是价格较低的矿物质，价格高昂的氨基酸与维生素则 70%以上依靠进口；从品种上看，美国和西欧各国饲料添加剂批准使用的品种都在 300 种以上，而且经常有品种的更新，而目前我国批准使用的饲料添加剂品种尚不足 200 个，其中还有不少是属于进口品种国内尚未能生产供应，所以，无论从数量还是品种上来看，我国饲料添加剂都有广阔的发展空间，前景是美好的，是大有可为的。考虑到我国在中草药资源方面的优势，加入 WTO 后大力开发具有中国特色的中草药饲料添加剂，促进畜牧业的健康发展，是我国的国策。

参考文献

- [1] 朴香淑, 李德发. 中草药饲料添加剂促进畜禽生长性能研究现状及展望. 饲料工业, 2002, 23(1):12-14
- [2] 杨汉博, 潘康成. 不同剂量益生芽孢杆菌对肉鸡免疫功能的影响. 兽药与饲料添加剂, 2003, (8):8-10
- [3] 叶均安. 中草药活性物质对肉鸡生长及某些生理生化指标的影响. 浙江农业大学学报[J], 1998, 24(4):339-343
- [4] 谢仲权. 抗菌促生长中草药饲料添加剂. 饲料与畜牧[J], 1995, (1):20-30
- [5] 李呈敏. 中药饲料添加剂. 北京:中国农业出版社. 1992, 121-138
- [6] 陈灵然, 胡庭俊. 中草药饲料添加剂质量拉制与产业化发展. 兽药与饲料添加剂, 2002, 7(3):27-29
- [7] 袁涛, 郝正里. 绿色饲料添加剂的研究与开发. 饲料工业, 2003, 24(4):16-20
- [8] 周维仁, 李优琴等. 中草药饲料添加剂极其研究进展. 畜禽业[J]. 2000, (1):34-37
- [9] 谢仲权, 牛树琦, 刘凤华主编. 天然物中草药饲料添加剂研究方法[M]. 中国农业出版社, 2001, 36-42
- [10] 刘学剑. 中草药饲料添加剂的应用效果及其研制应注意的问题. 饲料与畜牧, 1999, (2):18-20
- [11] 陈寒青, 全征宇, 朱立贤. 中草药饲料添加剂研究进展. 饲料工业, 2002, 23(10):18-23
- [12] 孙建和, 王欣, 陆苹. 动物饲料添加剂的研究进展. 饲料工业[J], 2001. 22(2):21-23
- [13] 沙世炎等. 中草药有效成分分析法. 人民卫生出版社, 1984, 131-137
- [14] 王彦波, 许桎荣. 前景广阔的饲料添加剂——中草药 饲料博览, 2003(6):34-35
- [15] 顾君华. 二噁英阴影之后的思考. 中国饲料[J], 1999, (1)3:27-28
- [16] 谢仲权, 牛树琦. 对发展天然植物(中草药)饲料添加剂的思考和议. 饲料与畜牧[J], 2002, (6):14-18
- [17] 符华林. 中药调节动物免疫作用的研究新进展. 兽药与饲料添加剂[J], 2002, 7(4):30-34
- [18] 朱瑞良. 中草药与动物免疫. 中国兽药杂志 IJ], 1994, 28(3):51-53
- [19] 李玲. 世界饲料添加剂工业发展趋势. 饲料工业[J], 2000, 21(4):1-3
- [20] 陈寒青, 金征宇. 寡聚糖在饲料工业上的应用研究. 饲料工业, 2002, 23(4):22-25
- [21] 沈水昌, 詹勇等. 饲料和饲料添加剂的安全问题探讨[J]. 2000, 21(8):35-38
- [22] 吴灵英. 药物添加剂残留与拉制. 饲料工业[J], 1999, (6):46
- [23] 谢麟, 长青. 论动物用中草药剂的新药开发. 兽药与饲料添加剂, 2002, 7(3):24-26
- [24] 王厚穗, 曾庆亮等. 饲用抗生素替代物的实验研究. 饲料工业[J]. 2002, (1):16-21
- [25] 王海泽, 杨建武, 卢占军. 抗生素添加剂替代品的研究进展. 饲料博览, 2002, (8):13-14
- [26] 莫伟仁等. 中草药饲料添加剂生产工艺及应用效果. 四川畜禽[J], 1997, (3):44-45

- [27] 冯秀燕, 郭宏, 计成. 提高畜禽产品质量的措施. 中国畜牧报, 2002, (2): 24
- [28] 顾君华, 王欣. 安全饲料和绿色饲料的最终目标和途径. 饲料工业[J], 2002, 23(8): 1-4
- [29] 王华飞. 提高动物性食品安全性 开发绿色食品畜禽产品. 饲料研究, 2002, (2): 5-7
- [30] 谢仲权, 牛树琦. 对发展天然植物(中草药)饲料添加剂的思考和建议. 饲料与畜牧[J], 2002, (6): 14-18
- [31] 张艳梅. 开发绿色畜产品的重要性、影响因素及对策. 饲料工业, 2002, 23(2): 46-48
- [32] 李美同. 提高动物性食品安全性, 开发“无公害”的畜禽产品. 饲料广角, 2001, (12): 15-19
- [33] 齐景发. 加强质量监管、确保饲料安全 中国饲料, 2002, (6): 2-3
- [34] 陈代文, 张克英, 袁施彬, 等. 动物饲料与畜产品的食用安全: 现状与对策. 饲料工业, 2000, 23(2): 1-4

致 谢

本论文是在导师焦仕彦教授的悉心指导与亲切关怀下完成的。从选题，试验设计，结果分析以及整理成文无不渗透着恩师的心血和汗水。导师渊博的专业知识，严谨求实的治学态度，忘我的工作精神，高度的责任心，无私奉献的崇高品德使我终生难忘！并深深地感染着我！身为一名教师，我定将这种精神发挥于我的教学生涯中。在此，谨向恩师致以最崇高的敬意和最衷心的感谢！

在论文的试验过程中，承蒙国家饲料工程技术研究中心张建东硕士的大力帮助，他先后两次不远千里从北京到山东现场指导试验。在此，也向他表示衷心的感谢！

在数据的统计处理和论文的审阅过程中，中国农大的王旭博士、王春林博士、姜建阳博士、李晓洁硕士、冯占雨硕士都给了我莫大的帮助，向他们表示诚挚的谢意！

感谢山东潍坊肉鸡饲养场场长陈树礼为我提供了第二个试验的场所！

感谢动科院张劳老师，吕进英老师等各位教师的辛勤劳动！

感谢中国农业大学提供了这样一个难得的学习机会，也非常感谢我工作单位的各位领导和同事对我的支持和帮助！

感谢我的父母、公婆和爱人以及女儿三年来对我的鼓励和支持！更感谢我的小姑娘和妹夫，他们在第一个试验中，严格地按照我的试验要求，认真地饲养管理鸡群，实事求是地记录数据，为了保证试验的科学性，没有考虑自己的经济利益！

三年的学习使我受益非浅，在此谨向所有支持和帮助我的人表示最衷心的感谢！

个人简历

刘希凤，女，1970年4月出生于山东省莱阳市。1990—1994年就读于山东农业大学牧医系畜牧师范专业，1994年7月大学本科毕业，获农学学士学位。

从1994年7月至今，任山东畜牧兽医职业学院教师，主要从事《养猪学》、《养禽学》、《养牛学》、《养羊学》等学科的教学工作。

2001年3月—2004年3月在职攻读中国农业大学农业推广硕士研究生（养殖类），在读期间，主要发表论文如下：

1. 刘希凤，于维丽，等. 如何提高小尾寒羊的产羔率. 范光勤主编. 当代畜牧兽医研究与实践(c卷). 北京：中国文联出版社，2001，121-122
2. 刘希凤，刘建民，等. 淘汰老龄牛的快速催肥方法. 范光勤主编. 当代畜牧兽医研究与实践(c卷). 北京：中国文联出版社，2001，141-142
3. 刘希凤，刘建民. 蛋鸡不同时期的光照管理. 王典进主编. 畜牧生产与兽医临床诊疗技术. 北京：中国社会科学出版社，2003，380-381
4. 丰素霞，刘建民，刘希凤. 母猪冬繁高产的综合技术措施. 畜牧生产与兽医临床诊疗技术. 北京：中国社会科学出版社，2003，300-301

版图与说明



图1 试验一 对照组鸡只



图2 试验一 一组鸡只



图3 试验一 胴体



图4 试验一 胴体



图5 试验一 脾脏称重



图6 试验一 法氏囊称重



图 7 试验二 三组鸡只



图 8 试验二 一组鸡胴体



图 9 试验二 二组鸡胴体



图 10 试验二 三组鸡胴体

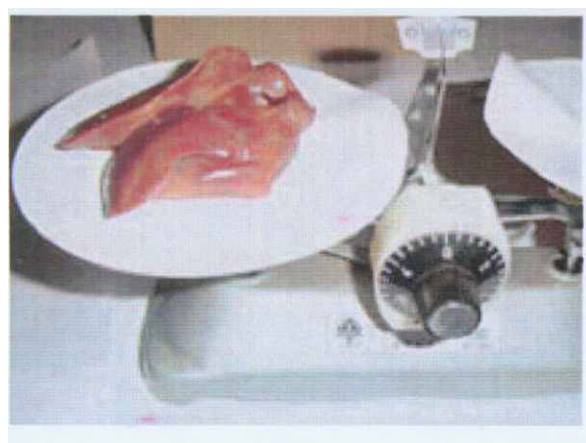


图 11 试验二 肝脏称重



图 12 试验二 肌胃称重